

Matematika Sains

DATA

Nama : Khairista Akemi

Suryana

NIM : 2510514019

UJIAN
TENGAH
SEMESTER

PARAMETER PERSONALISASI

- $N \text{ (NIM mod 100)}$

$$N = 19 \text{ mod } 100 = \underline{\underline{19}} \rightarrow 19 : 100 = 0 \text{ sisa } (19)$$

- $a \text{ (floor (N/10))}$

$$a = \lfloor 19/10 \rfloor = 1,9 \approx \underline{\underline{1}} \text{ (pembulatan ke bawah)}$$

- $b \text{ (N mod 10)}$

$$b = 19 \text{ mod } 10 = \underline{\underline{9}} \rightarrow 19 : 10 = 1 \text{ sisa } (9)$$

- $K \rightarrow (a+b+1)$

$$K = 1 + 9 + 1 = \underline{\underline{11}}$$

- $\theta \rightarrow (a \cdot 30) + (b \cdot 5)$

$$\theta = (1 \cdot 30) + (9 \cdot 5) = 30 + 45 = \underline{\underline{75^\circ}}$$

- $\alpha \rightarrow 0,001 \cdot (b+1)$

$$\alpha = 0,001 \cdot (9+1) = 0,001 \times 10 = \underline{\underline{0,01}}$$

$$\begin{aligned} 7) S_n &= 50 + (k \cdot n) + (-1)^n \cdot (a+1) \\ S_n &= 50 + (11n) + (-1)^n \cdot (1+1) \\ &= 50 + 11n + 2(-1)^n \end{aligned}$$

a) Tren deterministik = $50 + 11n$
Komponen fluktuasi = $2(-1)^n$

n	Tren	Fluktuasi	S_n
1	$50 + 11 = 61$	-2	59
2	$50 + 22 = 72$	+2	74
3	$50 + 33 = 83$	-2	81
4	$50 + 44 = 94$	+2	96
5	$50 + 55 = 105$	-2	103
6	$50 + 66 = 116$	+2	118
7	$50 + 77 = 127$	-2	125
8	$50 + 88 = 138$	+2	140
9	$50 + 99 = 149$	-2	147
10	$50 + 110 = 160$	+2	163
11	$50 + 121 = 171$	-2	169
12	$50 + 132 = 182$	+2	184

- Bukan murni aritmatika
Karena beda antar sukunya tidak konstan
(misal: $S_2 - S_1 = 15$, sedangkan $S_3 - S_2 = 7$).

- Bukan geometri murni
Karena rasio antar sukunya tidak tetap
(misal $S_2/S_1 \approx 1,25$, sedangkan $S_3/S_2 \approx 1,09$)

$$\sum c = n \cdot c \quad \sum n = \frac{n(n+1)}{2}$$

b) • $T_1 = \sum_{n=1}^{12} S_n$

$$\begin{aligned} T_1 &= \sum_{n=1}^{12} [50 + 11n + 2(-1)^n] \\ &= (12 \cdot 50) + 11 \left(\frac{12 \cdot 13}{2} \right) + 2(-1 + 1 - 1 + 1 - \dots - 1) \end{aligned}$$

Tren = $600 + 71(78) = 600 + 858 = 1458$

Fluktuasi: karena jumlah sukunya genap (12), maka -1 dan +1 saling meniadakan (0)

• $T_1 = 1458$

• $T_2 = \sum_{n=1}^{12} S_n^2$

$$\begin{aligned} T_2 &= 59^2 + 74^2 + 81^2 + 96^2 + 103^2 + 118^2 + 125^2 + 140^2 + 147^2 + 163^2 + 169^2 + 184^2 \\ &= 3481 + 5476 + 6561 + 9216 + 10609 + 13924 + 15625 + 19600 + 21609 + 26569 + 28561 + 33856 = 195,087 \end{aligned}$$

d) $G_1 = k = 1$, $r = 1 + (a/100) = 1,01$

rumus deret geometri: $S_n = \frac{G_1(r^n - 1)}{r - 1}$

$$S_{10} = \frac{11(1,01^{10} - 1)}{1,01 - 1} = \frac{11(1,1046 - 1)}{0,01} = \frac{1,1506}{0,01} \approx 115,06 \text{ pelanggan setelah 10 bulan pertama}$$

• Melewati 500 pelanggan?

$$500 = \frac{11(1,01^n - 1)}{0,01}$$

$$5 = 11(1,01^n - 1)$$

$$0,4545 = 1,01^n - 1$$

$$1,01^n = 1,4545$$

$$n = \frac{\log(1,4545)}{\log(1,01)} \approx \frac{0,1627}{0,0043} \approx 37,8$$

∴ Dibutuhkan minimal 38 bulan untuk melewati 500 pelanggan

f) MAE

Data historis : $S_n = 50 + 11n + 2(-1)^n$

Tren linear : $\hat{S}_n = 50 + 11n$

Menghitung selisih (error)

$$e_n = S_n - \hat{S}_n \\ = (50 + 11n + 2(-1)^n) - (50 + 11n) = 2(-1)^n$$

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |e_i|$$

$$= \frac{2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2}{12} = \frac{24}{12} = 2$$

• Residual

Selisih antara data asli dan tren adalah fluktuasi $2(-1)^n$.

Residual ini menunjukkan pola periodik (berulang setiap 2 periode : $-2, 2, -2, 2$)

• Mengapa model linear tidak cukup

Karena model linear hanya menangkap rata-rata kenaikan jangka panjang, tetapi gagal memprediksi ayunan naik-turun jangka pendek.

• Saran perbaikan

Disarankan menggunakan SARIMA atau dekomposisi musiman karena data memiliki komponen musiman yang sangat jelas.